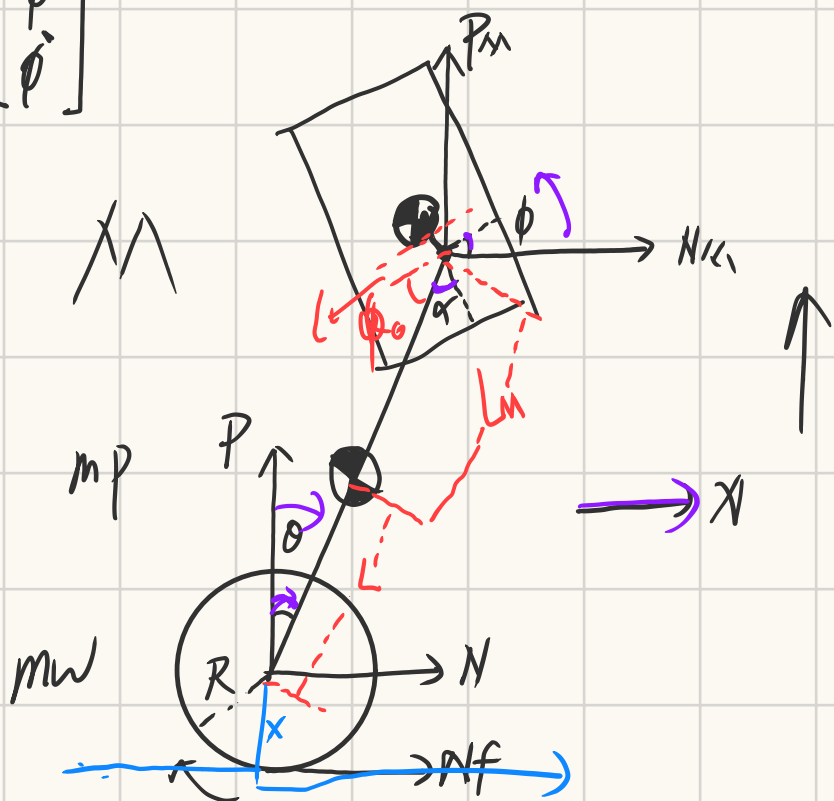


论文研究:

1. 平衡与纵向运动控制.
直接看状态变量与驱动

建模思路 主要关注机器人上肢机构与腿部的姿态
以及驱动轮的驱动, 并忽略机器人腿部变化, 反乌兹
腿的姿态, 即驱动轮轴与腿部与关节处电机轴轴
中心的连线, 相对惯性系的角度 也隐含假设了
左右腿一致.

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} T \\ T_P \end{bmatrix} \quad \dot{x} = f(x, M)$$



从下到上:

- P_m 摆杆对机体内力垂直方向分量
- N_m 摆杆对机体内力水平方向分量
- ϕ 机体内力水平夹角
- α
- L 机体内力到其轴轴距离
- x 驱动轮位移
- L 摆杆重心到机体内轴轴距离
- θ 摆杆与垂直方向夹角
- P 驱动轮对摆杆力的垂直分量
- N 驱动轮对摆杆力的水平分量
- R 驱动轮半径
- N_f 地面对于驱动轮的摩擦力
- L_m 摆杆重心到机体内轴轴距离

注: 而上下连杆外的长设定
—— 轴位置为 1/2 同
于轴, 0 轴
顺时针为 0.3.

定义力矩, 为力一杆, 也
而先定义其轴用在那
个物体上, 然后看力
方向. 轴的方向如果
力为正, 则轴的方向是 ↑.

↑ 方向同 0
↓ 方向同 α
扭矩对轴取矩的
torque

I_w 绕轴心的
 I_p 绕质心的
 I_w 绕轴心的.